

CHAPITRE II

INTRODUCTION A LA THERMODYNAMIQUE CONCEPTS ET DEFINITIONS.

I- RAPPELS DES NOTIONS DU TRAVAIL MECANIQUE ET DE CHALEUR.

1- Travail et énergie mécanique.

a) Par définition : Energie signifie capacité de travail. Le travail est défini en mécanique comme une grandeur scalaire, c'est le produit scalaire de la force par le déplacement effectué par son point d'application.

$$\delta W = \vec{F} d\vec{l} \Rightarrow W_A^B = \int_A^B \vec{F} d\vec{l}$$

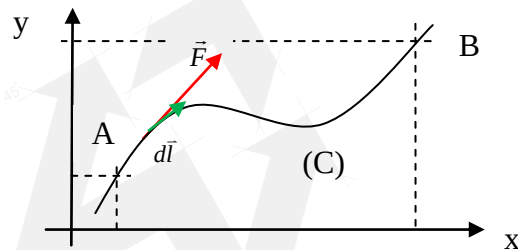


Figure. 1

- ✓ $W > 0$ si le déplacement est dans la même sens que la force, il s'agit d'un travail moteur (figure. 2)
- ✓ $W < 0$ si le déplacement se fait en sens contraire de la force, il s'agit d'un travail résistant (figure. 2)

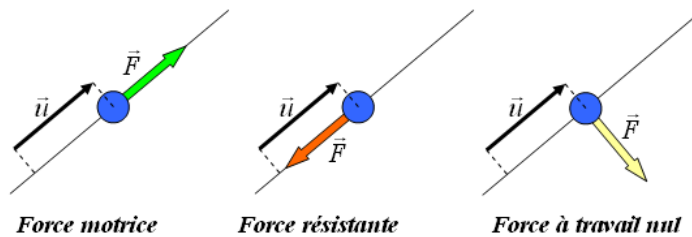


Figure. 2

Un système mécanique susceptible de fournir du travail contient de la capacité du travail ou du travail en réserve, il contient donc de l'énergie.

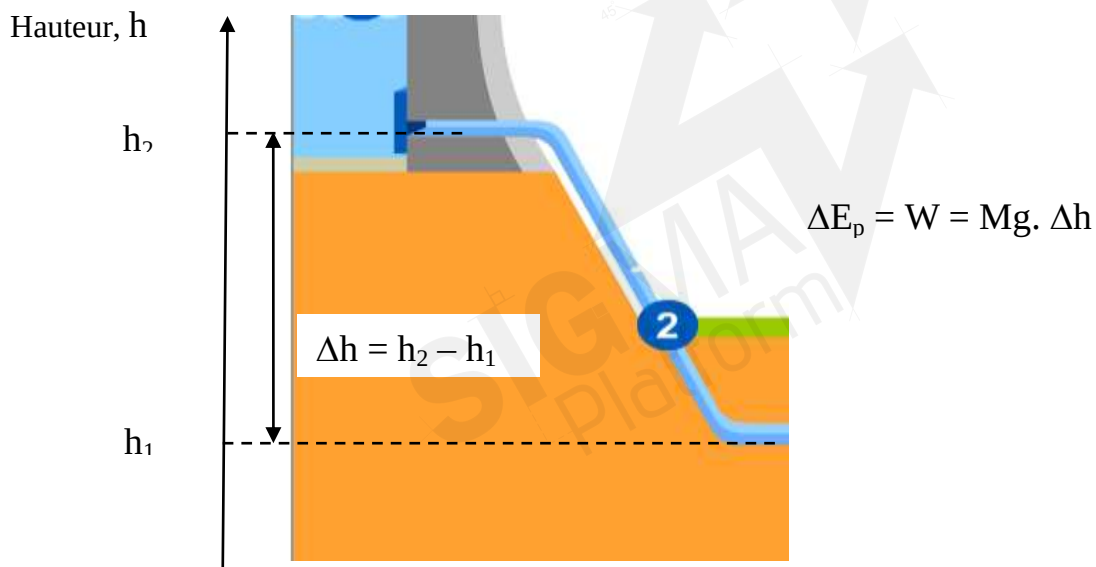
Si cette énergie est due à la position des éléments d'un corps dans l'espace, on parle alors d'énergie potentielle.

Exemples d'énergie potentielle:

i) Un lac de barrage rempli d'eau (voir photographie ci-dessous).



Illustration :



Si (Δh) est la hauteur de chute et Mg le poids de la quantité d'eau tombante, l'énergie potentielle est :

$$E_p = W = Mg \cdot \Delta h$$

Cette énergie est exploitée pour produire de l'énergie électrique comme le montre l'animation suivante:

Animation 1: Fonctionnement d'une centrale hydraulique.

Voir lien suivant :

https://www.youtube.com/watch?v=iu2H_SHr27o

j) La détente d'un gaz (air comprimé) ou d'un ressort comprimé, nous fournit également de l'énergie potentielle.

b) Conservation de l'énergie mécanique : C'est une grande loi qui gouverne la mécanique.

Enoncé : Dans les phénomènes *purement mécaniques*, l'énergie mécanique se conserve.

Considérons le cas d'un point matériel soumis à une force $\vec{F}$, et se déplaçant de $d\vec{l}$ avec la vitesse $\vec{V}$.

$$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

En utilisant le Principe Fondamental de la Dynamique (PFD), ce travail s'écrit :

$$\delta W = m \frac{d\vec{V}}{dt} \cdot d\vec{l} = m d\vec{V} \cdot \frac{d\vec{l}}{dt} = m d\vec{V} \cdot \vec{V} = d\left(\frac{1}{2} m V^2\right)$$

d'où :

$$W_{v_i}^{v_f} = \frac{1}{2} m V_f^2 - \frac{1}{2} m V_i^2$$

Cette équation montre qu'il y a transformation du travail mécanique en énergie cinétique !

Ceci est-il toujours vrai ? Autrement dit, existe-t-il des phénomènes *purement mécaniques* ?

Réponse :

En réalité la réponse est non !!

Une seule exception.

Il s'agit de l'exemple de *la chute libre* : c'est-à-dire la chute des corps dans *le vide*. C'est le seul phénomène *purement mécanique* !!

Dans cet exemple on considère que le corps n'est soumis qu'à son poids, ce qui n'est pas vrai dans *l'air*.

En effet, la chute des corps dans *l'air* n'est pas un phénomène purement mécanique car il donne lieu à la production de « chaleur ». Un corps qui chute dans l'air, son énergie potentielle diminue, et en même temps, grâce aux *frottements avec les particules de l'air*, il chauffe et sa température *augmente* !

Conclusion :

Toute production de chaleur correspond à une diminution d'énergie mécanique. Réciproquement toute création de travail entraîne la disparition (la consommation) d'une certaine quantité de « chaleur »

2- Notions de chaleur

L'étude des phénomènes calorifiques conduit à distinguer deux notions : la température (T) et la chaleur ou plus précisément, la quantité de chaleur (Q).

Grâce au toucher, un corps nous paraît froid, tiède, ou chaud.

Prenons l'exemple de l'eau. On sait qu'elle existe sous trois états de la matière : solide, liquide et gazeux. Ainsi chacun de ces états sera caractérisé par une température telle que (figure 3):

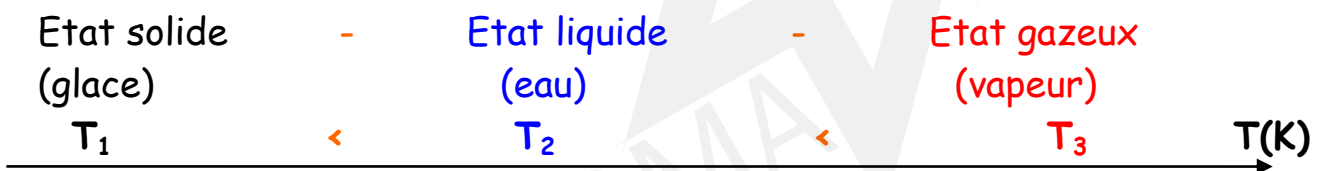


Figure. 3

Conclusion :

Le changement dans l'état physique des corps est accompagné d'une variation de la température. Ainsi « la chaleur » est une forme d'énergie qui conduit soit à une variation de température soit à un changement d'état ou de phase.

II- ETAT D'EQUILIBRE D'UN SYSTEME

a) Définition d'un système : **un système** est un corps ou un ensemble de corps de masse déterminée, délimité dans l'espace (figure 4).

On appelle milieu extérieur, ou environnement, tout ce qui n'est pas le système. La frontière entre le système et le milieu extérieur peut être matérielle ou imaginaire.

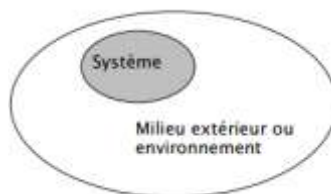


Figure 4

b) Etat d'équilibre : D'une manière générale on distingue trois sortes d'équilibres :

i) **Equilibre mécanique** : $\sum \vec{F} = 0$ et $\sum \vec{M} = 0$ (voir cours de mécanique).

ii) **Equilibre chimique** : Pas de réaction chimique à l'intérieur du système et pas de transfert de matière d'une partie du système vers une autre.

iii) **Equilibre thermique** : Pas de gradient de température à l'intérieur du système **et** la température du système **est la même que celle** du milieu extérieur.

Quand ces trois types d'équilibre sont réalisés, le système est dit en **équilibre thermodynamique**.

c) Paramètres définissant l'état d'équilibre d'un système : **Variables macroscopiques**.

On appelle **variables macroscopiques** les grandeurs caractérisant l'état d'un système à **l'équilibre thermodynamique**.

Exemple : Si le système est un fluide de **masse et de nature donnée**, son état d'équilibre sera caractérisé par trois variables macroscopiques :

- sa pression (P)

- son volume (V)

- et sa température (T)

Attention !

Les variables d'état d'un système ne sont **définies** et **connues** que lorsque le système est en **équilibre thermodynamique**.

Remarque :

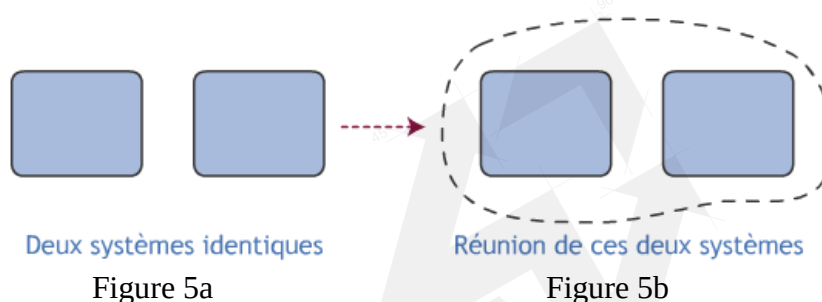
Ces variables n'ont de **sens** que si le système contient un grand nombre de **particules**. Elles constituent donc **une moyenne**, c'est pourquoi on les appelle **variables macroscopiques**.

d) Variables extensives et intensives.

Certaines variables d'états ont des valeurs qui ne dépendent pas de la masse (la quantité de matière) du système, on les appelle variables intensives.

D'autres, au contraire, leurs valeurs dépendent de la masse du système, on les qualifie de variables extensives.

Illustration : Considérons deux systèmes rigoureusement identiques (figure 5a), et réunissons-les pour en faire un seul (figure 5b).



- certaines variables vont doubler par rapport à chacun des deux systèmes initiaux (masse, volume, nombre de moles) : on dit qu'il s'agit de variables extensives ;
- d'autres variables vont garder la même valeur (pression, température, densité, concentrations) : on dit qu'il s'agit de variables intensives

3-Equation d'état.

a) L'expérience montre que les variables d'état ne sont pas indépendantes entre elles. Il existe une relation entre elles.

Dans le cas d'un fluide de masse et de nature donnée. Il existe une relation entre P , V et T soit $f(P,V,T) = 0$. Cette fonction est appelé équation d'état.

Une équation d'état est une fonction dont les paramètres sont des variables d'état.

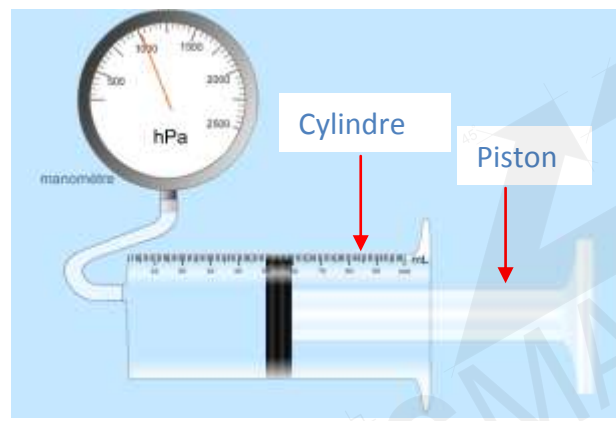
b) Exemple d'équation d'état : Cas du gaz parfait

Hypothèses du modèle

- 1) les particules constituant le gaz (molécules, atomes, ions) n'ont pas de volume propre.
- 2) Il n'y a pas d'interaction entre particules.
- 3) Seuls existent les chocs avec les parois du récipient contenant le gaz de particules.

Animation 2:

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/chimie/air_pression.htm



Remarque :

Un **gaz réel** peut être assimilé à un **gaz parfait** si l'une des conditions suivantes est satisfaite :

$$\left\{ \begin{array}{l} P \rightarrow 0 \\ \text{ou} \\ V \rightarrow \infty \end{array} \right.$$

Dans ces conditions l'équation d'état d'un **gaz parfait** s'écrit pour une mole de gaz :

$$f(P,V,T) = PV - RT = 0 \Leftrightarrow PV = RT$$

R étant la constante des gaz parfaits, sa valeur numérique est :

$$R = 8,32 \text{ J/ K.mole.}$$

Pour « **n** » moles, l'équation d'état du GP s'écrit :

$$PV = n.RT$$

Si « **M** » est la masse molaire du gaz et « **m** » la masse du gaz on a :

$$m = n.M,$$

Soit :

$$PV = (m/M).RT$$

c) Variables macroscopiques indépendantes :

Ce sont les variables d'état **nécessaires à définir un état d'équilibre** d'un système.

Dans ce sens il existe une règle dite **règle de la variance de GIBBS**.

$$v = C + 2 - \varphi$$

où :

v est le nombre de variables indépendantes

C le nombre de constituants du système

φ le nombre de phase du système (solide, liquide ou vapeur)

Exemple : **cas d'un corps pur à l'état gazeux** (l'oxygène par exemple).

$$\left. \begin{array}{l} - \text{ corps pur} \quad \Rightarrow C = 1 \\ - \text{ phase gazeuse} \Rightarrow \varphi = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow v = 2$$

Pour définir l'équilibre d'un tel système nous n'avons besoin que de deux variables d'état : soit (P, V) , soit (P, T) , soit (V, T) .

d) Représentation plane.

$$f(P, V, T) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} P = P(V, T) \\ V = V(P, T) \\ T = T(P, V) \end{cases}$$

Sur le plan pratique :

On peut toutefois, s'intéresser à la dépendance d'une variable avec l'autre en fixant la troisième.

Prenons le cas du gaz parfait : $f(P, V, T) = 0 \Leftrightarrow PV = nRT$

*En fixant T par exemple : si $T = T_1$, on a : $P = \frac{n R T_1}{V} = \frac{\alpha_1}{V}$

De même si $T = T_2$, on a : $P = \frac{\alpha_2}{V}$

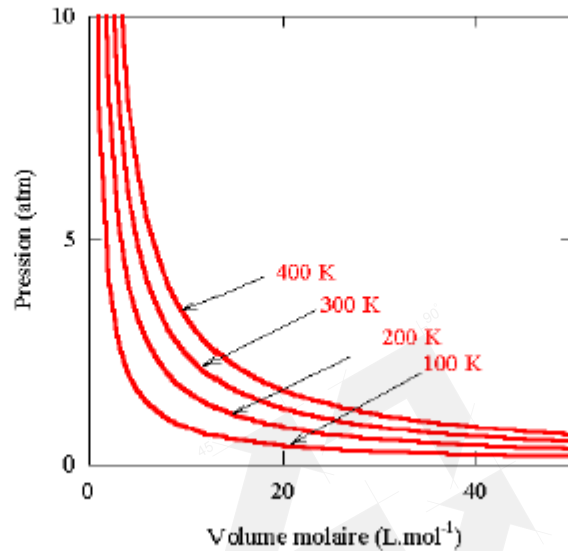
et $T = T_3$, on a : $P = \frac{\alpha_3}{V}$,

La fonction $P = P(V)$ à $T = \text{constante}$, est **une hyperbole**.

On obtient ainsi, dans le plan (P,V), un réseau d'hyperboles à des T constantes qu'on appelle aussi réseau d'isothermes. (Figure. 6)

isothermes d'un gaz parfaits :

Figure 6



Diagrammes du gaz réel

Si on trace expérimentalement les isothermes des gaz réels dans un diagramme (P, V), on obtient la Figure 7 ci dessous: les allures de ces isothermes sont très différentes de celles du gaz parfait.

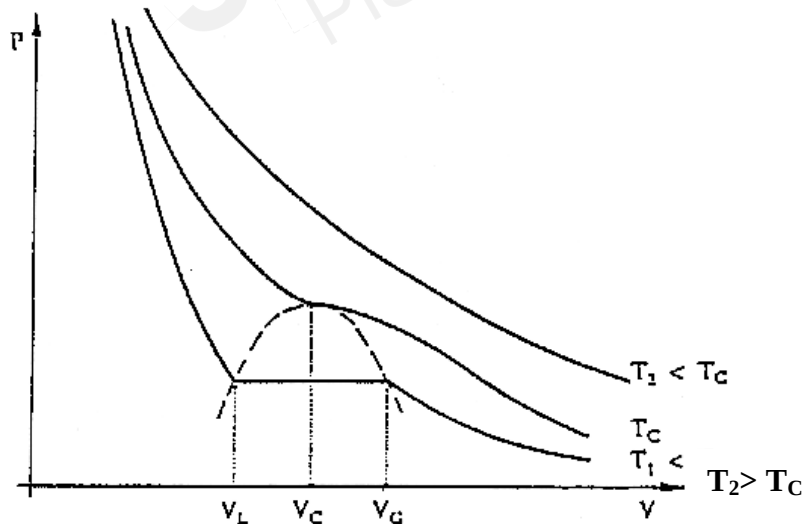


Figure 7: Isothermes d'un fluide réel.

*Si on fixe la pression P on obtient un réseau d'isobares (figure 8) :

$$PV = nRT \Rightarrow V = \left(\frac{nR}{P} \right) T$$

avec $\left(\frac{nR}{P} \right) = \text{constante}$

$$\text{Pour } P = P_1 \Rightarrow V = \left(\frac{nR}{P_1} \right) \cdot T$$

$$\text{Pour } P = P_2 \Rightarrow V = \left(\frac{nR}{P_2} \right) \cdot T$$

$$\text{Pour } P = P_3 \Rightarrow V = \left(\frac{nR}{P_3} \right) \cdot T$$

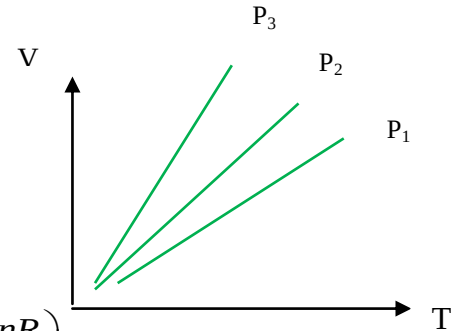


Figure 8

*Si on fixe par contre le volume on obtient alors un réseau d'isochores (figure 9).

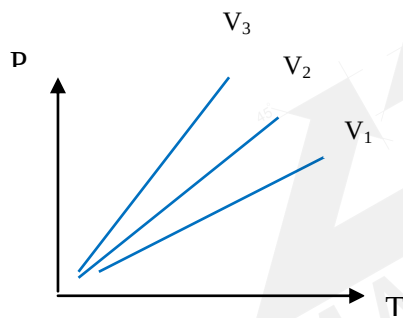


Figure 9

Remarque : Ces différents réseaux se déduisent les uns des autres. En effet la combinaison des résultats des trois expériences précédentes conduit à la formation de ce qu'on appelle la surface caractéristique du fluide. Sur la figure 10, on a représenté la surface caractéristique des gaz parfaits

surface caractéristique des gaz parfaits :

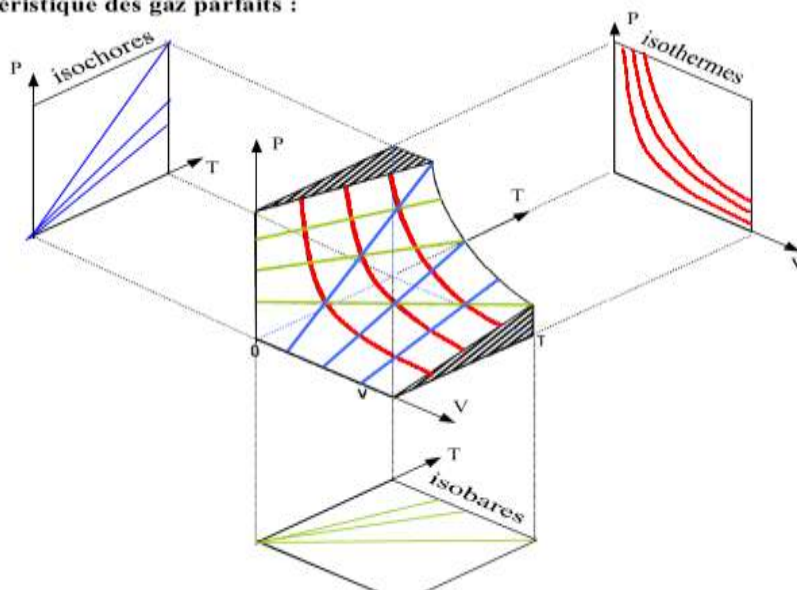


Figure 10

III - Transformation d'un système.

1-Définition : Un système subit une **transformation** lorsqu'il passe d'un **état d'équilibre initial** à un **état d'équilibre final**. On dit que le système **évolue** de l'état initial jusqu'à l'état final.

2-a. Transformation finie.

Une transformation sera dite **finie** si on passe d'un état d'équilibre initial $A(P,V,T)$ à un état d'équilibre final $A'(P',V',T')$ assez éloigné, tel que : $P' \neq P$ ou $V' \neq V$ ou $T' \neq T$.

2-b. Transformation infinitésimal :

Une transformation sera dite infinitésimale si on passe de l'état A à l'état A' infiniment voisin tel que : $A(P,V,T)$ est l'état d'équilibre initial avec $f(P,V,T) = 0$ et $A'(P+dP, V+dV, T+dT)$ est l'état d'équilibre final avec $f(P+dP, V+dV, T+dT) = 0$ ce qui entraîne que :

$$df = f(P+dP, V+dV, T+dT) - f(P, V, T) = 0$$

Soit : $df = f'_p dP + f'_v dV + f'_T dT = 0$

Donc la différentielle de f est nulle pour une telle transformation.

3- Transformations irréversibles et réversibles

* **Transformation irréversible :**

On effectue la compression est la détente d'une masse de gaz (**système**) dans un cylindre muni d'un piston qui coulisse sans frottement.

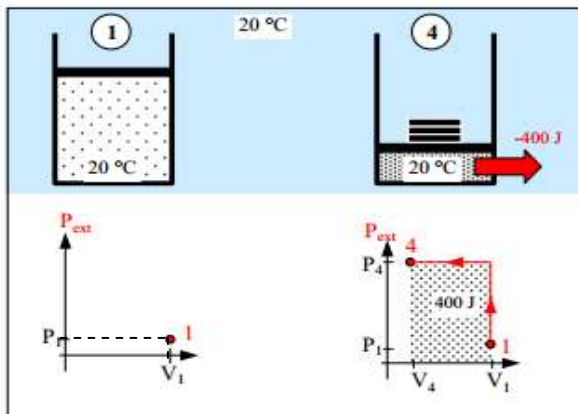


Figure 11.a

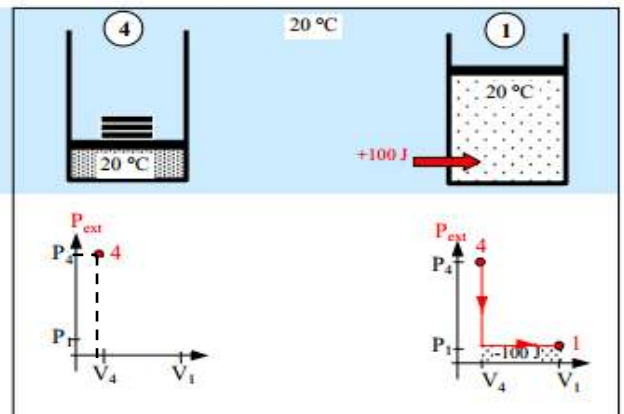


Figure 11.b

Ce cylindre est placé dans un environnement (**milieu extérieur du système**) de température constante égale à **20°C** et de pression constante égale à la pression atmosphérique par exemple, notée **P_1** (figure 11).

A l'état (1) le gaz est à l'équilibre, c'est l'état initial caractérisé dans le plan (P,V) par les coordonnées (P_1 , V_1).

Description de la transformation qui se fera en deux étapes:

Compression brutale (figure 11.a):

On pose sur le piston une masse M composée de 3 masse marquées identiques de 1 kg chacune ($M=3 \times 1$ kg).

Instantanément, le gaz va sentir le poids et donc la pression de ces masses et sa pression va passer de P_1 à P_4 . La diminution du volume se fera à pression constante qui est P_4 . Lorsque le piston s'arrête définitivement, le volume est bien défini c'est V_4 . L'état (4) est donc l'état d'équilibre final. Cette transformation est représentée dans le diagramme (P,V) par **le chemin rouge 1 → 4**.

Détente brutale (figure 11.b):

Considérons maintenant l'état (4) comme état d'équilibre initial caractérisé par les coordonnées (P_4 , V_4) et retirons d'un coup les 3 masses.

Instantanément, la pression du gaz va passer de P_4 à P_1 . L'augmentation du volume se fera à pression constante qui est P_1 . Lorsque le piston s'arrête définitivement, le volume est bien défini c'est V_1 . L'état (1) est donc l'état d'équilibre final. Cette transformation est représentée dans le diagramme (P,V) par **le chemin rouge 4 → 1**.

Commentaire : Bien que nous sommes partis de l'état (1) en comprimant le gaz et nous sommes retournés au même état (1) et détendant le gaz, les chemins qui représentent ces deux transformations ne sont pas identiques (figure 12). Pour cette raison, cette transformation est dite **irréversible**.

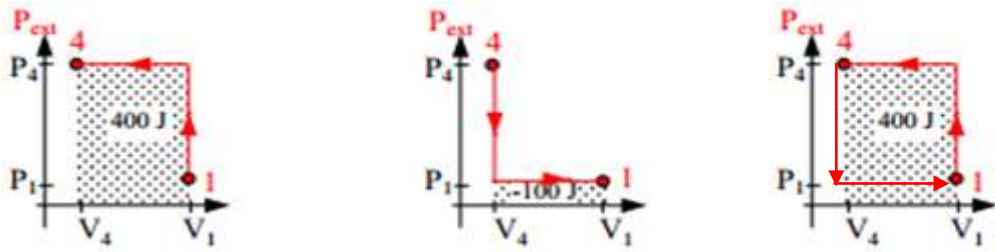


Figure 12

* **Transformation quasi-statique :**

3^{ème} cas : compression - détente très lente, quasi statique : P et T homogènes, $P = P_{ext}$, $T = T_{ext}$ à chaque étape intermédiaire.

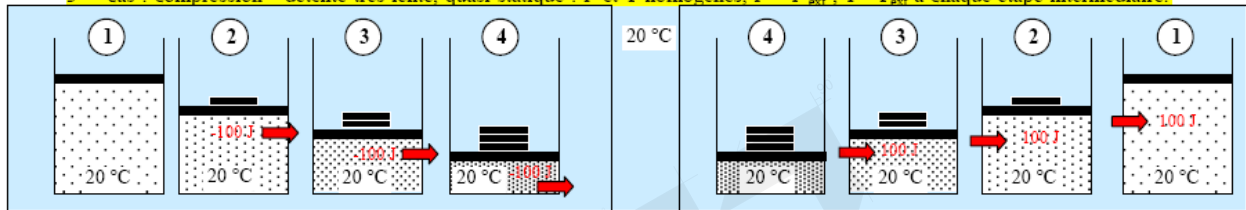


Figure 13.a

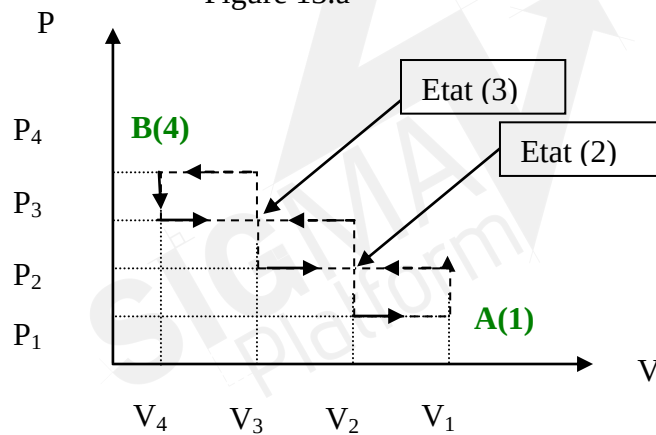


Figure 13.b

Pour réaliser une transformation-quasi statique, On va recommencer la même expérience mais cette fois-ci avec chacune des trois masses en partant du même état d'équilibre (1). On posera d'abord la première masse de 1kg et on attend l'arrêt définitif du déplacement du piston pour aboutir à l'état d'équilibre (2) du gaz. On refait l'expérience avec la deuxième masse, on obtiendra l'état d'équilibre (3) du gaz. En posant la 3^{ème} masse on atteindra l'état d'équilibre (4) du gaz (figure 13.a).

Finalement, dans cette expérience on obtient 2 états d'équilibres intermédiaires entre les états, initial (1) et final (4) (figure 13.b)

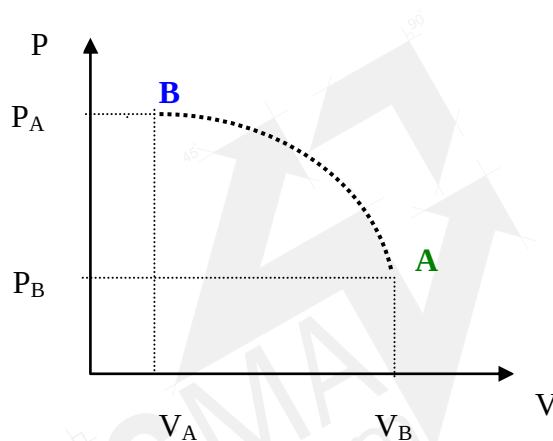
Généralisation :

Soit un système thermodynamique subissant une transformation $A \rightarrow B$. Imaginons que la transformation $A \rightarrow B$ soit formée d'une suite d'états d'équilibre très proches les uns des autres (on pose l'un après l'autre des grains de sable par exemple), c'est donc une transformation très lente !!.

Dans le plan (P, V) cette transformation sera représentée par une suite de points. Lorsque ces états d'équilibre sont très rapprochés, le système n'est jamais éloigné d'un état d'équilibre (figure 13); la transformation est dite quasi-statique.

*Illustration :

Figure 13



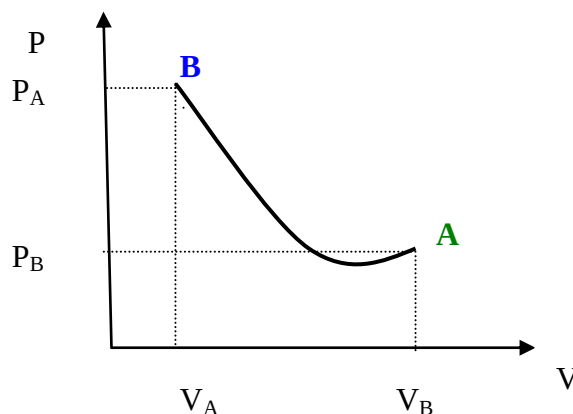
Remarque : pour qu'une transformation soit **quasi-statistique** il faut qu'elle soit **lente** !

* Transformation réversible :

Si les différents états d'équilibre intermédiaires de la transformation quasi-statique sont infiniment proches les uns des autres, la suite d'états d'équilibre devient **continue**, de sorte que la transformation $A \rightarrow B$ peut être représentée dans le plan (P, V) par une courbe (figure 14).

*Illustration :

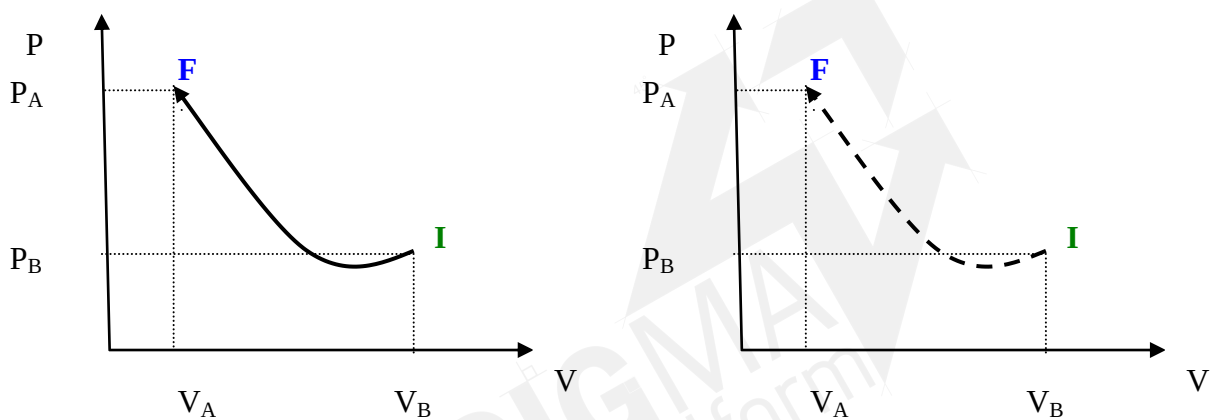
Figure 14



Il est donc possible, par une **évolution en sens inverse** des variables d'états, de revenir de $B \rightarrow A$ en passant rigoureusement par les mêmes états intermédiaires : la transformation est dite alors **réversible**.

Remarque : En toute rigueur, une **transformation réversible n'existe pas**, (elle est **idéale**), on considère comme **réversible** une transformation **lente**. Souvent on traite une transformation quasi statique comme étant réversible : **quasi statique $\approx$ réversible**. (N.B : Les transformations quasi-statiques ne sont pas forcément réversibles)

- Représentations des transformations réversibles et irréversibles.

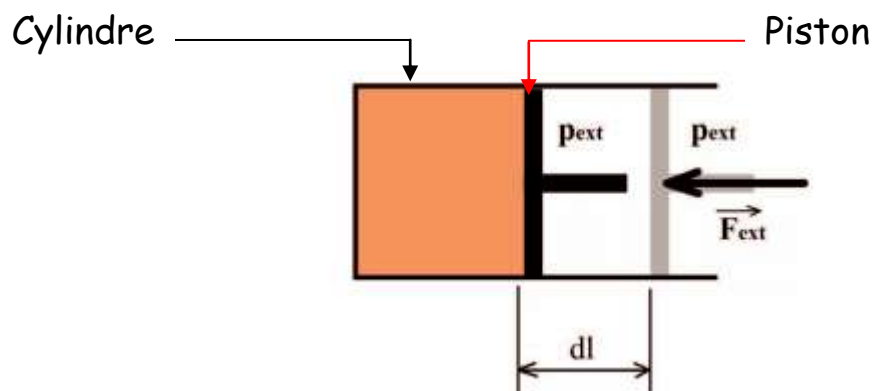


Transformation réversible.

Transformation irréversible.

4-Travail des forces de pression, énergie mécanique.

Considérons l'exemple d'un cylindre contenant du gaz et fermé par un piston qui peut coulisser sans frottement. Sous l'action de la force $\vec{F}_{ext}$, le piston va se déplacer de la quantité $d\vec{l}$.



L'expression du travail correspondant à ce déplacement est:

$$\delta W = \vec{F}_{\text{ext}} \cdot d\vec{l}$$

Si « S » est la section du piston alors δW peut s'écrire :

$$\delta W = \frac{F_{\text{ext}}}{S} \cdot (S \cdot dl)$$

Or la pression est définie comme la force par unité de surface, soit :

$$P = F/S. \quad (P > 0)$$

Donc :

$$\delta W = \frac{F_{\text{ext}}}{S} \cdot (S \cdot dl) = P_{\text{ext}} \cdot dV$$

*Convention de signe

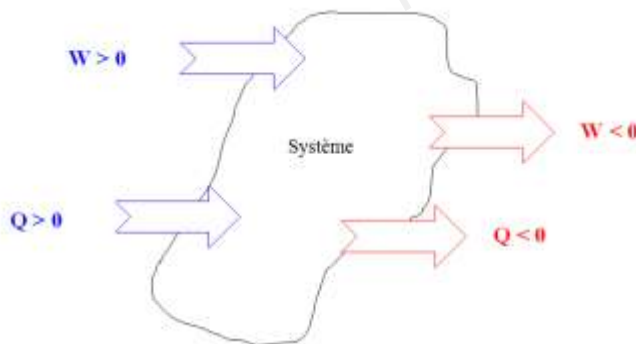
Considérons un système thermodynamique donné. Il peut échanger avec le milieu extérieur de l'énergie sous différentes formes, par exemple soit sous forme :

- de travail mécanique : δW
- de chaleur : δQ

Il peut en recevoir comme il peut en céder :

δW et δQ sont comptés positivement si elles sont reçues par le système.
 δW et δQ sont comptés négativement si elles sont cédées ou fournies par le système.

Illustration



Conséquence

Dans l'exemple étudié, le système a reçu du travail $\delta W > 0$ mais $dV < 0$, d'où la nécessité d'ajouter un signe moins (-) pour tenir compte de cette convention.

Le travail des forces de pression établi précédemment s'écrira alors:

$$\delta W = -P_{\text{ext}} \cdot dV$$

Remarque :

Cette formule se généralise à un travail élémentaire des forces pression quelconque.

5-Expressions des formes différentielles : δW et δQ

On sait que : $\delta W = - P_{ext} . dV$

Et sachant que : $f(P, V, T) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} P = P(V, T) \\ V = V(P, T) \\ T = T(P, V) \end{cases}$

Selon le choix des variables indépendantes, δW aura une forme différente.
En effet :

Si on choisit le couple, (T, V) alors $\delta W = 0.dT - P.dV$ (1)

$(P, V) \rightarrow \delta W = 0.dP - P.dV$ (2)

$(P, T) \rightarrow \delta W = A.dP + B.dT$ (3)

Or avec le choix du couple de variables indépendantes (P, T) on a $V = V(P, T)$.
On peut écrire donc :

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T . dP + \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P . dT$$

d'où :

$$\delta W = -P \left[\left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T . dP + \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P . dT \right] = -P \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T . dP - P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P . dT$$

L'identification de cette relation avec (3) permet de déterminer les expressions des coefficients A et B :

a) Propriété du travail élémentaire, δW

En général δW n'est pas une d.t.e par conséquent le travail effectué pour passer d'un état d'équilibre initial (1) à un état d'équilibre final (2) dépendra du chemin suivi.

$$W_{(1)}^{(2)} = \int_{(1)}^{(2)} \delta W, \text{ dépend du chemin } (\gamma)$$

b) Exemples de transformations finies.i) Transformation correspondant à une détente d'un gaz dans le vide

$$\delta W = -P_{\text{ext}} \cdot dV \quad \text{or dans le vide} \quad P_{\text{ext}} = P_{\text{vide}} = 0$$

$$\Rightarrow \delta W = 0 \Rightarrow W = \int_1^2 \delta W = 0$$

j) Détente d'un gaz dans l'atmosphère

$$\delta W = -P_{\text{ext}} \cdot dV \quad \text{avec} \quad P_{\text{ext}} = P_{\text{atmo}} = \text{cste}$$

$$\Rightarrow W_1^2 = \int_1^2 \delta W = \int_1^2 -P_{\text{atm}} \cdot dV = -P_{\text{atm}} \int_1^2 dV = -P_{\text{atm}}(V_2 - V_1)$$

$$\text{Comme } V_2 > V_1 \Rightarrow W < 0$$

k) Transformation finie réversible.

Rappel : réversible = succession d'états d'équilibres.

L'équilibre mécanique exige que : $P_{\text{ext}} = P_{\text{syst}} = P$

$$\delta W = -P_{\text{ext}} \cdot dV = -P dV$$

Transformation finie ça veut dire l'état d'équilibre initial (1) et l'état d'équilibre final(2) sont éloignés l'un de l'autre. Le travail est donc donné par la relation :

$$W_1^2 = \int_1^2 \delta W = \int_1^2 -P dV$$

Pour calculer cette intégral, il faut connaître la relation existante entre P, V et T, autrement dit, il faut connaître son équation d'état $f(P,V,T)=0$.

- Cas du gaz parfait :

$$f(P, V, T) = 0 \Leftrightarrow P \cdot V = n R T$$

$$\Rightarrow P = n R \frac{T}{V} \Rightarrow \delta W = -n R T \frac{dV}{V}$$

$$\Rightarrow W_1^2 = \int_1^2 \delta W = -n R \int_1^2 T \frac{dV}{V}$$

A ce niveau il va falloir préciser le type de transformation :

-Supposons que la transformation se fait à $T=cste$, transformation isotherme.

$$W_{rev} = -n R \int_1^2 T \cdot \frac{dV}{V} = -n R T \cdot \int_1^2 \frac{dV}{V} \Rightarrow W_{rev} = n R T \text{Log} \frac{V_1}{V_2}$$

-Supposons que la transformation se fait à $P=cste$, transformation isobare.

$$\delta W = -P_{ext} \cdot dV = -P dV, \quad P = cste \Rightarrow P_{syst} = P_{ext} = P$$

$$\delta W = -P \cdot dV \Rightarrow W = \int_1^2 -P \cdot dV = -P (V_2 - V_1)$$

$$W_{rev} = -P_{ext} (V_2 - V_1)$$

Comparons les résultats de j) détente d'un gaz dans l'atmosphère qui est une transformation irréversible et celui d'une transformation réversible isobare.

$$W_{irrev} = -P_{ext} (V_2 - V_1) = W_{rev}$$

Dans ce cas particulier, on trouve le même travail par deux chemins différents. Ceci ne veut pas dire que δW est une d.t.e. Il s'agit d'un cas particulier !!

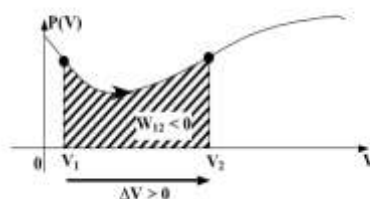
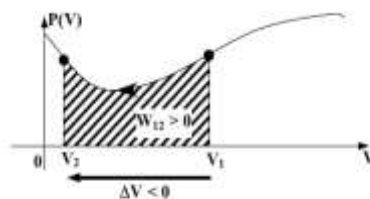
Remarques :

1) P et V sont des coordonnées qu'on utilise souvent en thermodynamique. Elles sont appelées **coordonnées de Clapeyron**. Le plan (P, V) s'appelle **diagramme de Clapeyron**.

2) Signe de travail W dans le diagramme de Clapeyron.

a) transformation non cyclique.

Signe de W_{12} :

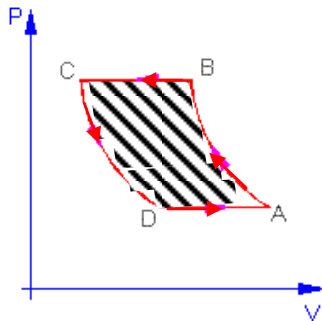


b) Transformation cyclique.

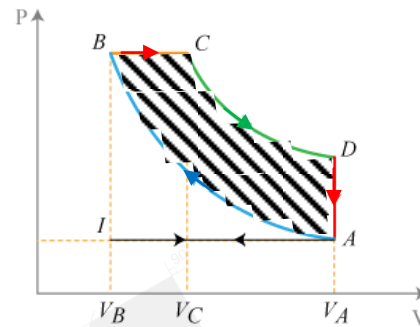
Dans le cas d'un cycle, le travail est positif ($W > 0$) si le cycle est décrit dans le sens trigonométrique.

Le travail est négatif ($W < 0$) si le cycle est décrit dans le sens des aiguilles d'une montre (ou sens horaire).

Illustration.



Cycle tel que $W > 0$



Cycle tel que $W < 0$

Remarque : graphiquement, dans le diagramme (P, V) l'aire du cycle représente le travail échangé entre le système et l'extérieur.

6-Expression des formes différentielles : δQ

Soit un fluide dont l'état d'équilibre est décrit par les trois variables P, V, T tel que $f(P, V, T) = 0$, et supposons que ce fluide subit une transformation **infinitésimale réversible** faisant varier ses variables d'état de P à $P+dP$, de V à $V+dV$ et de T à $T+dT$.

Selon le choix des variables indépendantes δQ peut s'écrire :

$$* \text{ Si } (T, V) \rightarrow \delta Q = c_v dT + \ell dV \quad (1)$$

$$* \text{ Si } (T, P) \rightarrow \delta Q = c_p dT + h dP \quad (2)$$

$$* \text{ Si } (P, V) \rightarrow \delta Q = \lambda dP + \mu dV \quad (3)$$

N.B : les coefficients $c_v, \ell, c_p, h, \lambda$ et μ sont appelés **coefficients calorimétriques**.

i) Commentaire

A volume constant : $dV = 0$

$$(1) \Rightarrow \delta Q = c_v dT \Rightarrow c_v = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_v$$

- c_v est la **chaleur spécifique molaire** à volume constant si δQ est décrite pour **une mole**.

- c_v est la chaleur spécifique **massique** à volume constant, si δQ est décrite pour l'unité de masse.

A pression constante : $dP=0$

$$(2) \Rightarrow \delta Q = c_p dT \Rightarrow c_p = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_p$$

- c_p est la chaleur spécifique **molare** à pression constante si δQ est décrite pour une mole.
- c_p est la chaleur spécifique **massique** à pression constante si δQ est décrite pour l'unité de masse.

Expérimentalement on peut déterminer c_v et c_p , les autres coefficients s'en déduisent.

j) Calcul de λ et μ en fonction des coefficients calorimétriques :
 c_p, c_v, ℓ et h .

λ et μ sont les coefficients calorimétriques de l'expression (3) de δQ . Dans ce cas les variables indépendantes sont P et V .

Exprimons la différentielle dT en fonction de P et V , soit :

$$T = T(P, V) \Rightarrow dT = \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V dP + \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P dV$$

En utilisant la relation (1) il vient :

$$\delta Q = c_v \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V dP + c_v \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P dV + \ell dV$$

Soit :

$$\delta Q = c_v \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V dP + \left[\ell + c_v \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P \right] dV$$

Après identification avec : $\delta Q = \lambda dP + \mu dV$

On tire :

$$\lambda = c_v \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V \text{ et } \mu = \left[\ell + c_v \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P \right]$$

Le même raisonnement avec le choix des variables (T, P) permet d'établir

$$\text{que : } \begin{cases} \mu = c_p \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p \\ \lambda = \left[h + c_p \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_v \right] \end{cases}$$

Remarques :

1) c_v et c_p dépendent très peu de la pression, c'est sur tout la variation avec la température qui est importante : $c_p = c_p(T)$ et $c_v = c_v(T)$.

Pour les solides, on ne distingue pas entre c_p et c_v .

2) comme pour le travail W , Q dépend du chemin suivi pour une transformation finie $\Rightarrow \delta Q$ n'est pas une d.t.e !

7-Transformations particulières.

i) Transformation telle que : $\delta W = 0$ (δW travail mécanique)

$$\text{or } \delta W = -P_{\text{ext}}.dV = 0 \Rightarrow V = \text{cste} \Rightarrow W = \int \delta W = 0$$

*Une transformation qui ne met en jeu aucun travail mécanique ($\delta W=0$) est une **transformation isochore**.

j) Transformation telle que : $(\delta Q = 0) \Rightarrow Q = 0$ donc il n'y a pas d'échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur.

* Les transformations telles que : $\delta Q = 0$ (donc $Q=0$) sont appelées **transformations adiabatiques**.

Pour réaliser de telles transformations il faut isoler le système de l'extérieur, par exemple, l'entourer d'une paroi « non »conductrice de la chaleur telle que le bois ou le liège. On parle alors de **parois adiabatiques**.

*Si la paroi permet l'échange de la chaleur entre le système et le milieu extérieur on l'appelle **paroi diatherme** ou **paroi diathermane**.

8-Transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait.

Considérons une mole d'un gaz parfait telle que $P.V = R.T$ et soit la forme différentielle :

$$\delta Q = \lambda dP + \mu dV \quad (3)$$

$$\text{avec } \lambda = c_v \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_v \quad \text{et} \quad \mu = c_p \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p$$

Transformation adiabatique : $\delta Q = 0$

$$\Rightarrow c_v \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_v dP + c_p \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p dV = 0$$

Sachant que : $P.V = R.T$, alors :

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_v = \frac{V}{R} \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_p = \frac{P}{R} ; \quad \Rightarrow \quad c_v \frac{V}{R} dP + c_p \frac{P}{R} dV = 0$$

$$\text{Soit :} \quad \frac{c_p}{c_v} \cdot \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0 \quad (4)$$

On pose : $\frac{c_p}{c_v} = \gamma$ avec $\gamma > 1$;

N.B : γ est une constante pour les gaz parfaits.

Il vient d'après l'équation (4):

$$\gamma \cdot \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0 \Rightarrow \ln PV^\gamma = \text{cste} \Rightarrow P.V^\gamma = \text{cste}$$

N.B : Dans le diagramme de Clapeyron (V, P), les transformations adiabatiques sont représentées par des hyperboles :

$$P.V^\gamma = \text{cste} = \alpha \Rightarrow P = \frac{\alpha}{V^\gamma}$$

Remarque :

Si (P_0, V_0) caractérise un état d'équilibre initial connu, écrire que :

$$P.V^\gamma = P_0.V_0^\gamma = \text{cste}, \text{ permet donc déterminer la constante.}$$

* Autres expression des adiabatiques d'un G.P

- Considérons (V, T) comme variables indépendantes, on a : $P.V^\gamma = \text{cste}$

$$P.V = R.T \Rightarrow P = \frac{R.T}{V} \Rightarrow \frac{R.T}{V} \cdot V^\gamma = \text{cste} \Rightarrow T.V^{\gamma-1} = \text{cste}$$

- Si (P, T) est le couple de variables indépendantes, on aura :

$$P.V^\gamma = \text{cste}$$

$$P V = R T \Rightarrow V = \frac{R T}{P} \Rightarrow P \cdot \left(\frac{R T}{P} \right)^\gamma = cste \Rightarrow T^\gamma \cdot P^{1-\gamma} = cste$$

Remarque sur les transformations adiabatiques :

Si $Q = 0$ il n'y a pas de chaleur mise en jeu entre le système et le milieu extérieur mais ceci ne veut pas dire que $T = cste$, au contraire dans le cas général, la température T varie au cours d'une transformation adiabatique.

9-Transformation isotherme réversible d'un gaz parfait.

N.B : Transformation isotherme $\equiv$ transformation qui se fait à $T = cste$. Comme la température n'est définie que dans un état d'équilibre thermique $\rightarrow$ La transformation isotherme est constituée d'une succession d'états d'équilibre thermique, c'est donc une transformation quasi-statique ($\sim$ réversible).

Pour une mole d'un gaz parfait :

$P V = R T \rightarrow$ l'isotherme est représentée par une courbe intersection du plan $T = cste$ et de la surface caractéristique.

Remarques :

*Une adiabatique réversible est représentée par $P \cdot V^\gamma = cste$

*Une isotherme réversible est représentée par $P \cdot V = cste$

Dans les deux cas on a dans le plan (P, V) des hyperboles. Comment distinguer entre la courbe d'une adiabatique et d'une isotherme ?

La réponse nous est accessible en comparant les pentes des deux courbes en un point A qui leur est commun de coordonnées (V_0, P_0) par exemple.

En effet :

- Pour une adiabatique réversible,

$$PV^\gamma = \text{cste} \Rightarrow \gamma \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0 \Rightarrow \frac{dP}{dV} = -\gamma \left(\frac{P}{V} \right)$$

On a donc au point A :

$$\frac{dP}{dV} = -\gamma \left(\frac{P_0}{V_0} \right)$$

- Pour une isotherme réversible,

$$PV = \text{cste} \Rightarrow \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0 \Rightarrow \frac{dP}{dV} = -\left(\frac{P}{V} \right)$$

Au point A on a :

$$\frac{dP}{dV} = -\left(\frac{P_0}{V_0} \right)$$

On remarque donc que les deux pentes sont négatives mais en valeur absolue celle de l'adiabatique est la plus forte.

*Illustration :

